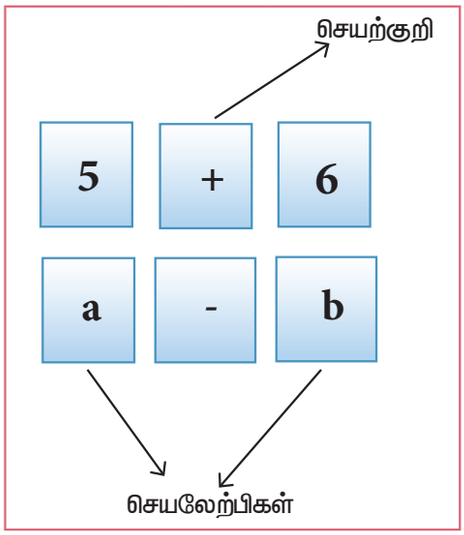
9.3.4 செயற்குறிகள் (Operators)

செயற்குறிகள் என்பது சில கணித மற்றும் ஏரண செயல்பாடுகளை செய்ய பயன்படும் குறியீடுகளாகும். **செயலேற்பிகள் (Operands)** என்பது செயற்குறிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தரவு கூறுகள் அல்லது மதிப்புகளை குறிக்கிறது.



C++ -ல், செயலேற்பிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் செயற்குறிகள் பின்வருமாறு வகைப் படுத்தப்படுகின்றன.

(i) **ஒரும செயற்குறிகள்** (Unary Operators) - ஒரே ஒரு செயலேற்பியை மட்டும் ஏற்கும்

(ii) **இரும செயற்குறிகள்** (Binary Operators) - இரண்டு செயலேற்பியை மட்டும் ஏற்கும்

(iii) **மும்ம செயற்குறிகள்** (Ternary Operators) - மூன்று செயலேற்பியை மட்டும் ஏற்கும்

பொதுவாக, C++ செயற்குறிகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1. கணக்கீட்டுச்செயற்குறிகள் (Arithmetic Operators)
2. ஒப்பீட்டுச்செயற்குறிகள் (Relational Operators)
3. தருக்கச்செயற்குறிகள் (Logical Operators)
4. மதிப்பிருத்து செயற்குறிகள் (Assignment Operators)
5. நிபந்தனைச்செயற்குறிகள் (Conditional Operator)

(1) கணக்கீட்டுச் செயற்குறிகள் (Arithmetic Operators)

கணக்கீட்டுச் செயற்குறிகள் எளிய கணிதச் செயல்பாடுகளாகிய கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், மற்றும் வகுத்தல் போன்ற கணக்கீடுகளை செயல்படுத்துகிறது.

செயற்குறிகள்	செயல்பாடு	எடுத்துக்காட்டு
+	கூட்டல்	10 + 5 = 15
-	கழித்தல்	10 – 5 = 5
*	பெருக்கல்	10 * 5 = 50
/	வகுத்தல்	10 / 5 = 2 (வகுத்தலின் ஈவு)
%	முழு எண் வகுமீதி (வகுத்தலின் மீதியை கண்டுபிடிக்கும்)	10 % 3 = 1(வகுத்தலின் மீதி)

- மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணக்கீட்டுச் செயற்குறிகள் இரும செயற்குறிகளாகும். இருமச் செயற்குறிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு செயலேற்பிகள் தேவை.

மிகுப்பு மற்றும் குறைப்புச்செயற்குறிகள் Increment and Decrement Operators

+ + (Plus, Plus) **மிகுப்பு செயற்குறி**

-- (Minus, Minus) **குறைப்புச் செயற்குறி**

மிகுப்பு அல்லது குறைப்பு செயற்குறி ஒரு செயலேற்பியின் மீது மட்டுமே செயற்பட்டு ஒரு புதிய மதிப்பை வழங்குகிறது. எனவே, இந்தச் செயற்குறிகள் ஒருமச் செயற்குறிகள் எனப்படும். மிகுப்பு செயற்குறி செயலேற்பியுடன் 1 என்ற மதிப்பை கூட்டுகிறது. குறைப்புச் செயற்குறி செயலேற்பியிலிருந்து 1 என்ற மதிப்பை குறைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக

- **x++** அல்லது **++ x** என்பது **x=x +1** என்பதற்குச் சமம். →**x** -ன் தற்போதைய மதிப்புடன் **1**ஐ கூட்டுகிறது.
- **x--** அல்லது **-- x** என்பது **x= x-1** என்பதற்குச் சமம். → **x** -ன் தற்போதைய மதிப்புடன் 1ஐ குறைக்கிறது.

இந்த மிகுப்பு (++) அல்லது குறைப்பு (--) செயற்குறிகள் மாறிகளுக்கு முன்னொட்டாகவோ அல்லது பின்னொட்டாகவோ இருத்தப்படுகிறது. முன்னொட்டு முறையில் செயலேற்பியை பயன்படுத்துவதற்கு முன்னதாகவே மிகுப்பு அல்லது குறைப்பு செயல்படுத்தப்படும்.

Chapter 9.indd 124 20-12-2022 15:36:48